

LaTeX 中文编译错误排查笔记

你

2026 年 3 月 21 日

目录

1 问题的诞生：Missing character 警告	2
1.1 一个生动的比喻	2
1.2 为什么会发生?	2
2 解决的路径：配齐钥匙	2
2.1 第一步：安装“万能钥匙”——免费中文字体	2
2.2 第二步：告诉 LaTeX 用哪把钥匙	3
2.3 第三步：避开路径中的雷区	3
2.4 第四步：重新编译	3
3 锦囊：常见问题与妙招	4
3.1 Q1：为什么我安装了 Noto 字体，却报错 “Invalid TTC index number”?	4
3.2 Q2：listings 环境中的中文还是乱码?	4
3.3 Q3：为什么我的标题、章节号还是英文?	4
3.4 Q4：想用 Windows/Mac 系统自带的字体怎么办?	4
4 最终成果：一个可直接使用的模板	4

1 问题的诞生：Missing character 警告

编译含有中文的 LaTeX 文档时，终端突然刷出成千上万条：

```
Missing character: There is no 然 in font ec-lmr12!
```

```
Missing character: There is no 后 in font ec-lmr12!
```

...

❓ 这是什么意思？

1.1 一个生动的比喻

🔑 字体与钥匙

想象你有一把锁（LaTeX 文档），需要一把钥匙（字体）才能打开它。如果你用一把只能开西文锁的钥匙（Latin Modern）去开中文锁，钥匙当然会转不动，只能发出“咔咔”的响声（Missing character 警告）。而我们的目标就是为这把锁配上正确的钥匙——支持中文的字体。

1.2 为什么会发生？

🔑 根本原因：

- 你使用了 `xelatex` 编译，但文档中没有指定支持中文的字体。
- 默认的拉丁字体（如 `ec-lmr12`）根本不包含汉字字形。
- 即使加载了 `ctex` 宏包，如果没有正确设置字体集，或使用了 `fontset=fandol` 等不完整的字体，依然会报错。

2 解决的路径：配齐钥匙

2.1 第一步：安装“万能钥匙”——免费中文字体

在 Fedora 上安装思源黑体（Source Han Sans），它支持简体中文、繁体中文、日文、韩文，且为 OTF 格式，不会引起索引问题。

```
1 sudo dnf install adobe-source-han-sans-cn-fonts
```

```
2 fc-cache -fv
```

检查安装是否成功：

```
1 fc-list | grep -i "source han sans"
```

输出应包含 Source Han Sans CN 等字样。

2.2 第二步：告诉 LaTeX 用哪把钥匙

在文档导言区 (`\begin{document}` 之前) 添加：

```
1 \usepackage[fontset=none]{ctex} % 关闭 ctex 的自动字体设置
2
3 \setCJKmainfont{Source Han Sans CN}[
4     AutoFakeBold = 2, % 模拟粗体
5     AutoFakeSlant = 0.2, % 模拟斜体
6     Script = CJK,
7     Language = Chinese Simplified,
8 ]
9 \setCJKsansfont{Source Han Sans CN}[
10     AutoFakeBold = 2,
11     AutoFakeSlant = 0.2,
12 ]
13 \setCJKmonofont{Source Han Sans CN}[
14     AutoFakeBold = 2,
15     AutoFakeSlant = 0.2,
16 ]
```

❶ 这些命令相当于告诉 LaTeX：正文、无衬线、等宽字体都使用同一把“钥匙”，并允许它自动加粗、倾斜。

2.3 第三步：避开路径中的雷区

如果你在正文中写过类似 `.\config/autostart` 这样的路径，LaTeX 会把 `\c` 当成命令，导致 “Undefined control sequence”。解决方法：

- 改用正斜杠：`./config/autostart`
- 或用 `\textbackslash` 转义：`.\textbackslash config/autostart`

2.4 第四步：重新编译

```
1 xelatex latex-error-fix-note.tex
2 xelatex latex-error-fix-note.tex # 第二次处理 hyperref 标签
```

此时所有 Missing character 警告应消失，中文完美呈现。

3 锦囊：常见问题与妙招

3.1 Q1：为什么我安装了 Noto 字体，却报错 “Invalid TTC index number”？

⚠ **原因：**某些 Noto CJK 字体采用 TTC 格式 (TrueType Collection)，XeLaTeX 的驱动 xdvipdfmx 在提取特定字形时可能出错。✔ **解决：**改用 OTF 格式的思源黑体 (Source Han Sans)，或者使用 Noto Sans CJK SC 的 OTF 版本（需从 Adobe 官网下载）。最稳妥的就是我们刚才安装的 adobe-source-han-sans-cn-fonts。

3.2 Q2：listings 环境中的中文还是乱码？

确保设置了等宽字体 (`\setCJKmonofont`)，并且在 `\lstset` 中指定了 `basicstyle = \ttfamily`。同时，如果你在 `\lstlisting` 中使用了 `language=latex` 报错，请改为 `language={\LaTeX\TeX}`。

3.3 Q3：为什么我的标题、章节号还是英文？

使用 `ctexart` 类时，默认会将标题、目录等自动汉化。如果你用的是 `article` 类，请加载 `ctex` 包后启用 `scheme=plain` 等选项。

3.4 Q4：想用 Windows/Mac 系统自带的字体怎么办？

在 Windows 上可以使用 Microsoft YaHei，在 macOS 上可以使用 PingFang SC，只需修改 `\setCJKmainfont` 中的字体名即可。例如：

```
1 \setCJKmainfont{Microsoft YaHei}
```

4 最终成果：一个可直接使用的模板

以下是一个最小工作示例，包含了上述所有关键设置，你可以把它作为未来文档的起点。

```
1 \documentclass[12pt,a4paper]{ctexart}
2 \usepackage[fontset=none]{ctex}
3 \usepackage{geometry}
4 \geometry{margin=2.5cm}
5 \usepackage{listings}
6 \usepackage{xcolor}
```

```
7 \usepackage{hyperref}
8
9 \setCJKmainfont{Source Han Sans CN}[
10     AutoFakeBold = 2,
11     AutoFakeSlant = 0.2,
12     Script = CJK,
13     Language = Chinese Simplified,
14 ]
15 \setCJKsansfont{Source Han Sans CN}[
16     AutoFakeBold = 2,
17     AutoFakeSlant = 0.2,
18 ]
19 \setCJKmonofont{Source Han Sans CN}[
20     AutoFakeBold = 2,
21     AutoFakeSlant = 0.2,
22 ]
23
24 \lstset{
25     basicstyle = \ttfamily,
26     breaklines = true,
27     language = {[LaTeX]TeX},
28     numbers = left,
29 }
30
31 \begin{document}
32
33 \title{中文 LaTeX 文档示例}
34 \author{你的名字}
35 \date{\today}
36 \maketitle
37
38 \section{测试中文}
39 这是一个测试，看看中文能否正常显示。 \texttt{等宽字体中的中文}也应该正常。
40
41 \begin{lstlisting}
42 % 这是一个代码块，里面的中文注释也能正常显示
43 \documentclass{ctexart}
```

```
44 \begin{document}  
45 你好，世界！  
46 \end{document}
```